ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement des particules chargées

PARTIE 03

Applications : cyclotron, spectrographe de masse

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DES PARTICULES CHARGÉES · PARTIE 03

Applications : cyclotron, spectrographe *de masse*

Oscilloscope du lycée, spectromètre de masse du laboratoire, cyclotron puis LHC au CERN : même physique, échelles différentes. Cette partie transforme tes deux forces en machines concrètes et calcule avec toi une vitesse de sélection, une masse d'ion et une fréquence d'accélérateur. Après ça, les « applications » des sujets Bac n'auront plus aucun secret.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 De l'écran du lycée au grand collisionneur

01 L'oscilloscope cathodique et le tube à électrons

02 Le sélecteur de vitesse : E et B en équipe

03 Le spectrographe de masse

04 Cyclotron et accélérateurs de particules

05 Les machines et leurs formules + 2 exercices

00 MOTIVATION

De l'écran du lycée au grand collisionneur

Ouvre le placard du labo de physique : l'oscilloscope affiche une sinusoïde verte. À l'intérieur, des électrons accélérés sous quelques centaines de volts, déviés par deux paires de plaques. Ce que tu as appris en parties 01 et 02 se joue là, à l'échelle du millimètre.

Pousse la porte d'un laboratoire d'analyses : le spectrographe de masse reconnaît les molécules en faisant tourner leurs ions dans un champ magnétique — le carbone 14 et le carbone 12 ne frappent pas la plaque détectrice au même endroit. Mêmes formules, enjeux de datation et de médecine.

Et au CERN ? Le LHC accélère des protons sur 27 km de circonférence jusqu'à des énergies de l'ordre du TeV, grâce à des milliers d'aimants qui courbent la trajectoire et des cavités qui accélèrent. Du spot de l'oscilloscope au big bang en miniature : une seule et même physique.

01 NOTION 1

L'oscilloscope cathodique et le tube à électrons

Le tube cathodique d'un oscilloscope est une fusée à électrons en trois actes : on arrache des électrons à une cathode chauffée, une tension accélératrice U_1 les propulse, puis deux paires de plaques les dirigent — les plaques Y (déviation verticale) et les plaques X (balayage horizontal). Chaque acte utilise une formule que tu connais déjà.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Canon à électrons : dispositif produisant un faisceau d'électrons accélérés par une tension accélératrice U_1. Le théorème de l'énergie cinétique donne

$$q \cdot U_1 = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2,$$

soit

$$v = \sqrt{(2 \cdot q \cdot U_1 / m)}.$$

Une tension de 500 V confère à l'électron une énergie de 500 eV : c'est la définition même de l'électronvolt. Et 500 eV suffisent à l'envoyer à 1,3 × 10^7 m·s^{-1}, soit près de 5 % de la vitesse de la lumière. La physique des particules ne demande pas de gros moyens pour aller vite — elle demande des volts.

⭐ Formule clé n°1

$$q \cdot U_1 = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

Théorème de l'énergie cinétique entre cathode et anode : la tension convertit l'énergie électrique en énergie cinétique. Avec U_1 en volts et q en coulombs : v en m·s^{-1}.

🧰 *La monnaie des physiciens*

$$1\ \text{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{J}$$

Multiples à connaître : 1 keV = 10^3 eV, 1 MeV = 10^6 eV, 1 GeV = 10^9 eV. Une particule de charge e accélérée sous U volts gagne U eV : lecture directe.

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA VITESSE DU CANON

Dans un oscilloscope, les électrons sont accélérés par U_1 = 500 V. Calcule leur énergie en joules et en eV, puis leur vitesse.

1 Énergie en joules

$E_c = |q_e| \cdot U_1 = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 500 = 8{,}0 \times 10^{-17}$ J.

2 Énergie en eV

Par définition, une charge e accélérée sous 500 V gagne 500 eV. Contrôle : $500 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 8{,}0 \times 10^{-17}$ J ✓.

3 Vitesse

$v = \sqrt{(2 \cdot E_c / m_e)} = \sqrt{(1{,}6 \times 10^{-16} / (9{,}11 \times 10^{-31}))} = \sqrt{(1{,}76 \times 10^{14})} = 1{,}3 \times 10^{7}$ m·s^{-1}.

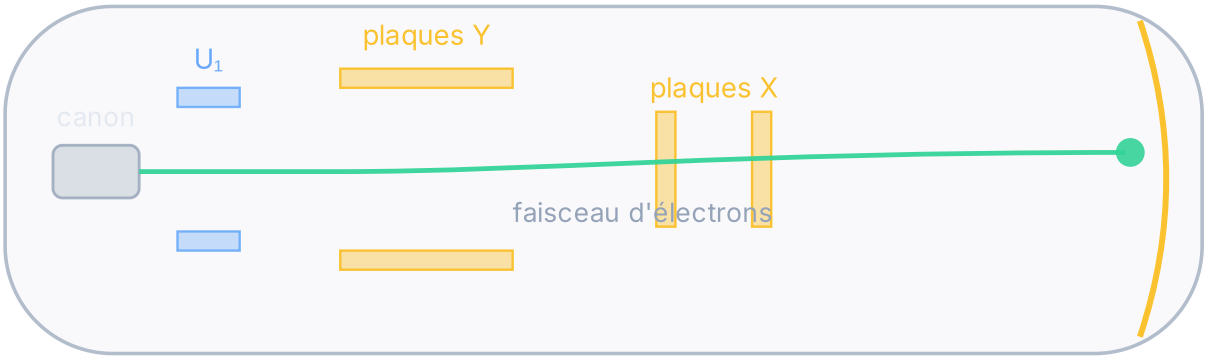
4 Vérifier et conclure

$\frac{1}{2} \cdot m_e \cdot v^2 = 0{,}5 \times 9{,}11 \times 10^{-31} \times (1{,}3 \times 10^{7})^2 = 7{,}7 \times 10^{-17}$ J ≈ $8{,}0 \times 10^{-17}$ J ✓ : 500 volts propulsent l'électron à $1{,}3 \times 10^{7}$ m·s^{-1}, une vitesse qui se gagne à la prise électrique.

Réponse : $E_c = 8{,}0 \times 10^{-17}$ J = 500 eV ; $v \approx 1{,}3 \times 10^{7}$ m·s^{-1}.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Ne mélange pas les deux tensions : U_1 (accélératrice) donne la vitesse d'entrée, U_2 (déviatrice) donne $E = U_2/d$ entre les plaques Y. Deux rôles, deux calculs — les sujets adorent donner les deux dans le désordre.



accélération par U_1 → déviation verticale (plaques Y) et balayage (plaques X) → spot sur l'écran

02 NOTION 2

Le sélecteur de vitesse : E et B en équipe

Et si on faisait travailler les deux champs ensemble ? Dans un sélecteur de vitesse, $\rightarrow E$ (vertical) et $\rightarrow B$ (perpendiculaire à la page) agissent simultanément sur des ions positifs lancés horizontalement. La force électrique tire vers le bas, la force de Lorentz pousse vers le haut. Une seule vitesse rend les deux forces égales : toutes les autres sont éjectées.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Sélecteur de vitesse : région où $\rightarrow E$ et $\rightarrow B$ sont perpendiculaires entre eux et à $\rightarrow v$. La particule traverse sans dévier si

$$q \cdot E = q \cdot v \cdot B,$$

soit $v = E/B$. Toutes les particules de cette vitesse passent, quelle que soit leur charge ou leur masse.

C'est un trieur de vitesses, pas de particules. Trop lente ? La force électrique la plaque vers le bas. Trop rapide ? La force magnétique l'emporte vers le haut. Seule la vitesse « or » $v = E/B$ file en ligne droite. Et comme q disparaît de l'équation, le tri est équitable pour toutes les charges.

⭐ Formule clé n°2

$$v = E/B$$

Issue de $q \cdot E = q \cdot v \cdot B$ (les forces se compensent). Vérification d'unités : $(V \cdot m^{-1})/T = m \cdot s^{-1}$ ✓ — prends ce réflexe, il sauve des points.

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — LA VITESSE « OR »

Un sélecteur fonctionne avec E = 2,0 × 10^5 V·m^{-1} et B = 0,10 T. Quelle vitesse traverse-t-il sans dévier ?

1 Données

E = 2,0 × 10^5 V·m^{-1}, B = 0,10 T, ions positifs, $\rightarrow v$ perpendiculaire aux deux champs.

2 Appliquer la formule

v = E/B = 2,0 × 10^5/0,10 = 2,0 × 10^6 m·s^{-1}.

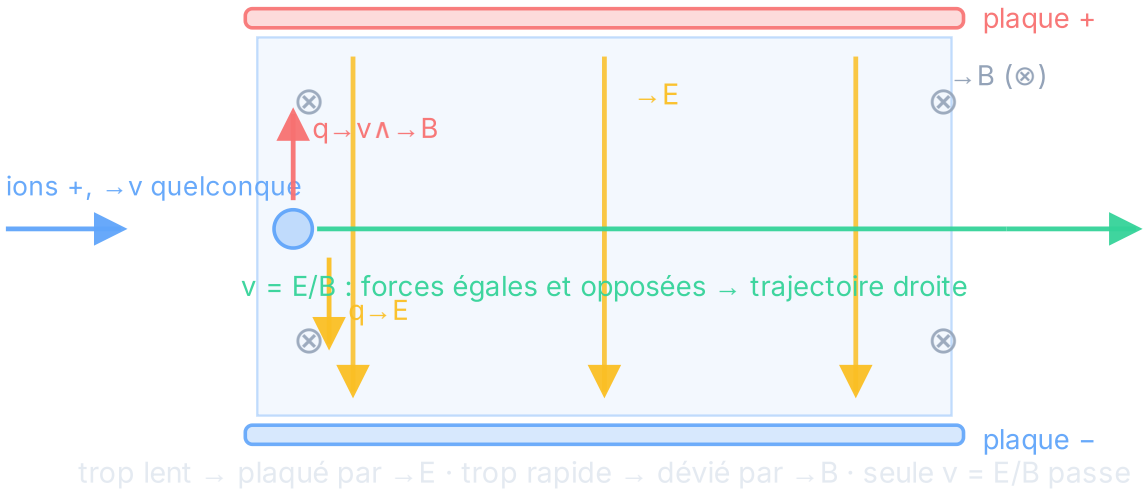
3 Interpréter

Un proton, un ion Na^+ ou un ion $^{12}C^+$ à 2,0 × 10^6 m·s^{-1} passent tous : le sélecteur prépare un faisceau « propre » pour le spectrographe de masse de la section 03.

Réponse : v = 2,0 × 10^6 m·s^{-1}.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Le sélecteur ne choisit NI la charge NI la masse — uniquement la vitesse. Si on te demande « quelles particules sortent en ligne droite ? », la réponse est : celles qui vont à v = E/B, point final.



Le spectrographe de masse

Les ions triés par le sélecteur entrent maintenant dans une seconde région, avec un champ B_2 uniforme, perpendiculaire à leur vitesse. Fini la force électrique : seule la force de Lorentz agit. Chaque ion décrit un demi-cercle et vient frapper une plaque détectrice — et la position de l'impact trahit sa masse.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Spectrographe de masse : appareil qui sépare les ions selon leur rapport masse/charge. Dans le champ B_2 :

$$r = m \cdot v/(q \cdot B_2),$$

soit

$$m = q \cdot B_2 \cdot r/v.$$

À vitesse et charge égales, le rayon est proportionnel à la masse : les isotopes se séparent spontanément.

Imagine un patineur confirmé et un enfant qui prennent un virage à la même vitesse : le plus lourd dérape large. Ici, « dérape large » veut dire grand demi-cercle, donc impact éloigné. La plaque détectrice joue le rôle d'une règle graduée qui lit la masse directement.

⭐ Formule clé n°3

$$m = q \cdot B_2 \cdot r/v$$

On mesure r sur la plaque, avec v = E/B imposée par le sélecteur : la masse tombe toute seule. C'est ainsi qu'on « pèse » des ions invisibles.

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — DISTINGUER CARBONE 12 ET CARBONE 14

Des ions $^{12}C^{+}$ et $^{14}C^{+}$ sortent du sélecteur à $v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} et entrent dans $B_2 = 0{,}50$ T. Calcule leurs rayons, puis l'écart entre les impacts.

1 Masse de l'ion $^{12}C^{+}$

$m = 12 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 2{,}0 \times 10^{-26}$ kg (douze nucléons d'environ $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg chacun).

2 Rayon du $^{12}C^{+}$

$r = m \cdot v/(q \cdot B_2) = (2{,}0 \times 10^{-26} \times 2{,}0 \times 10^{6})/(1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50) = 4{,}0 \times 10^{-20}/8{,}0 \times 10^{-20} = 0{,}50$ m.

3 Rayon du $^{14}C^{+}$

À v et q égaux, $r \propto m$: $r = 0{,}50 \times 14/12 = 0{,}58$ m.

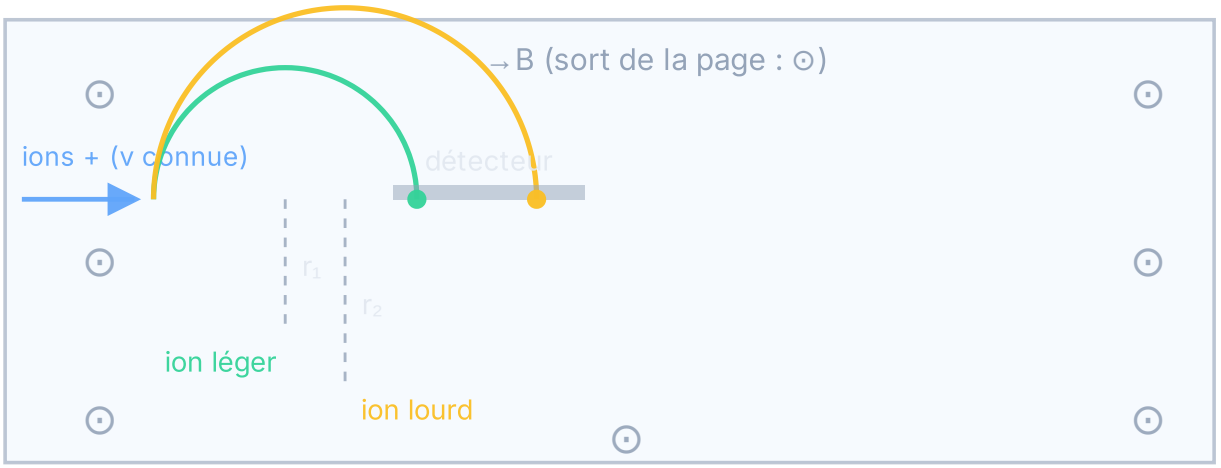
4 Écart des impacts et conclusion

Chaque ion revient frapper le plan d'entrée après un demi-tour, à 2·r du point d'entrée : écart $= 2 \times (0{,}58 - 0{,}50) = 0{,}16$ m. Les isotopes du carbone se séparent à l'œil nu : voilà le principe de la datation au carbone 14.

Réponse : $r(^{12}C^{+}) = 0{,}50$ m ; $r(^{14}C^{+}) \approx 0{,}58$ m ; impacts distants d'environ 16 cm.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

$r \propto m$ n'est vrai qu'à v ET q égaux. Un ion doublement chargé (q = 2e) tourne deux fois moins large : vérifie toujours la charge avant d'annoncer une masse.



m = q·B₂·r/v : à v et q égaux, r ∝ m — les isotopes se séparent

04 NOTION 4

Cyclotron et accélérateurs de particules

Le cyclotron enchaîne les deux astuces du chapitre. Un champ →B uniforme fait tourner la particule dans deux demi-cylindres creux en forme de D, les « dees ». À chaque traversée du petit espace entre eux, un champ électrique alternatif la relance plus vite. Comme la période ne dépend pas de v, la tension peut rester parfaitement en rythme pendant des milliers de tours.

💡 DÉFINITION OFFICIELLE

Cyclotron : accélérateur de particules où un champ →B uniforme courbe la trajectoire dans deux dees, tandis qu'une tension alternative de fréquence

$$f = q \cdot B/(2\pi \cdot m)$$

accélère la particule à chaque traversée du gap. Chaque traversée rapporte l'énergie q·U.

Un toboggan circulaire : à chaque passage dans le gap, on te pousse dans le dos ; le champ B, lui, te garde sur le cercle comme une ficelle invisible. Tour après tour, la vitesse grandit, le rayon grandit, et l'horloge interne ne dévie pas d'un battement — jusqu'à la sortie au bord, quand le dee devient trop petit.

🧰 *Le budget énergie*

E_c gagnée à chaque traversée : q·U

Après n traversées : E_c = n·q·U. Exemple : 200 traversées sous U = 20 kV pour un proton → 4,0 MeV. Les petites poussées finissent grosses.

📐 EXEMPLE TRAVAILLÉ — RÉGLER L'ALTERNATEUR

Un cyclotron accélère des protons avec B = 1,0 T et U = 20 kV. Quelle fréquence donner à la tension alternative ? Quel gain d'énergie par tour ?

1 **Fréquence de l'alternateur**

$f = q \cdot B/(2\pi \cdot m_p) = (1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0)/(6{,}28 \times 1{,}67 \times 10^{-27}) = 1{,}5 \times 10^{7}$ Hz.

2 **Période**

$T = 1/f = 6{,}6 \times 10^{-8}$ s : c'est le tempo que doit battre la tension alternative.

3 **Gain par tour**

Deux traversées du gap par tour : $2 \cdot q \cdot U = 2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{4} = 6{,}4 \times 10^{-15}$ J = $4{,}0 \times 10^{4}$ eV = 40 keV.

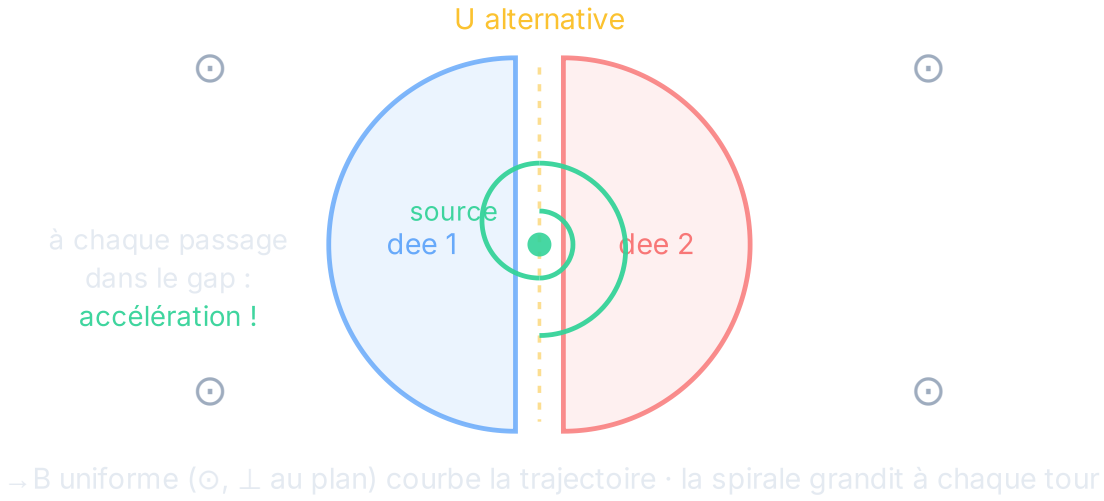
4 **Conclure**

100 tours suffisent pour 4,0 MeV : des poussées minuscules mais répétées font le travail des plus gros générateurs.

Réponse : f ≈ 1,5 × 10^7 Hz (15 MHz) ; gain ≈ 40 keV par tour.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Si l'alternateur décroche de f = q·B/(2π·m), la particule arrive hors phase et se fait RALENTIR au lieu d'accélérer. Le cyclotron exige aussi v ≪ c : aux hautes énergies, la période dérive (relativité) et on passe aux synchrotrons.



05 SYNTHÈSE

Quelle machine pour quoi ? + 2 exercices

Quatre machines, deux champs, un même socle de formules. Ce tableau est ta carte mentale du chapitre : pour chaque appareil, associe le champ, la formule et le résultat. C'est exactement ce qu'exige la question « applications » du Bac.

MACHINE	CHAMPS UTILISÉS	CE QU'ON OBTIENT	FORMULE CLÉ
Oscilloscope cathodique	→E (accélération + déviation)	un spot piloté à l'écran	$q \cdot U_1 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$; $s = \lvert q \rvert \cdot E \cdot L^2/(2 \cdot m \cdot v_0^2)$
Tube cathodique (ancienne TV)	→E	l'image sur l'écran	mêmes formules que l'oscilloscope
Sélecteur de vitesse	→E et →B croisés	un faisceau mono-vitesse	$v = E/B$
Spectrographe de masse	sélecteur puis $\rightarrow B_2$	la masse des ions	$m = q \cdot B_2 \cdot r/v$
Cyclotron	→B + tension alternative	des protons au MeV	$f = q \cdot B/(2\pi \cdot m)$
LHC (CERN)	→B géant + cavités →E	des protons au TeV	27 km de circonférence

🏋 EXERCICE 1 — RÉGLER LE SÉLECTEUR PUIS MESURER★★☆

Un sélecteur de vitesse utilise $E = 5{,}0 \times 10^4$ V·m^{-1}. (a) Quel champ B faut-il pour laisser passer des protons à $v = 5{,}0 \times 10^5$ m·s^{-1} ? (b) Ces protons entrent ensuite dans $B_2 = 0{,}25$ T : quel est le rayon de leur trajectoire ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Condition de passage**

Sans déviation $\Leftrightarrow$ $q \cdot E = q \cdot v \cdot B \Leftrightarrow B = E/v$. La charge disparaît : le réglage vaut pour tous.

2 **Calculer B**

$B = 5{,}0 \times 10^{4}/(5{,}0 \times 10^{5}) = 0{,}10$ T.

3 **Rayon dans B_2**

$r = m_p \cdot v/(q \cdot B_2) = (1{,}67 \times 10^{-27} \times 5{,}0 \times 10^{5})/(1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}25)$.

4 **Calculer**

Numérateur : $8{,}35 \times 10^{-22}$. Dénominateur : $4{,}0 \times 10^{-20}$. Donc $r = 2{,}1 \times 10^{-2}$ m = 2,1 cm.

Réponse : B = 0,10 T ; r ≈ 2,1 cm.

🏋 EXERCICE 2 — LA DÉFLEXION DE L'OSCILLOSCOPE★★☆

Dans un oscilloscope, les électrons arrivent entre les plaques Y avec $v_0 = 2{,}0 \times 10^{7}$ m·s^{-1}. Les plaques ont une longueur L = 4,0 cm, sont distantes de d = 1,6 cm et soumises à U_2 = 80 V. De combien le spot est-il dévié à la sortie des plaques ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 **Champ de déviation**

$E = U_2/d = 80/(1{,}6 \times 10^{-2}) = 5{,}0 \times 10^{3}\ \text{V·m}^{-1}$.

2 **Accélération**

$a = |q_e| \cdot E/m_e = (1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^{3})/(9{,}11 \times 10^{-31}) = 8{,}78 \times 10^{14}\ \text{m·s}^{-2}$.

3 **Durée entre les plaques**

$t = L/v_0 = 4{,}0 \times 10^{-2}/(2{,}0 \times 10^{7}) = 2{,}0 \times 10^{-9}$ s.

4 **Déflexion et test de sortie**

$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 0{,}5 \times 8{,}78 \times 10^{14} \times (2{,}0 \times 10^{-9})^2 = 1{,}8 \times 10^{-3}$ m = 1,8 mm, avec $s < d/2$ = 8 mm ✓ : le faisceau sort bien des plaques avant de continuer vers l'écran.

Réponse : $s \approx 1{,}8$ mm vers la plaque positive.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Dans un sélecteur de vitesse, les particules qui sortent sans dévier ont une vitesse :

CORRECTION

C — condition $q \cdot E = q \cdot v \cdot B$: la charge se simplifie, reste $v = E/B$. Ni la charge ni la masse n'interviennent.

Exercice 2

1 eV vaut :

CORRECTION

A — 1 eV = 1,6 × 10^{-19} J : l'énergie d'une charge e accélérée sous 1 volt. Le D est un piège : c'est la charge élémentaire en coulombs.

Exercice 3

Dans un spectrographe de masse, à v et q égaux, l'ion le plus lourd :

CORRECTION

B — r = m·v/(q·B) : à v et q égaux, r ∝ m. L'ion lourd tourne large et frappe la plaque plus loin.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Canon à électrons** $q \cdot U_1 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$: les volts font la vitesse ; 1 eV = 1,6 × 10^{-19} J.
- ✓ **Sélecteur de vitesse** E et B croisés : ne passe que v = E/B, indépendamment de la charge et de la masse.
- ✓ **Spectrographe et cyclotron** : $m = q \cdot B_2 \cdot r / v$ pour peser les ions ; $f = q \cdot B / (2\pi \cdot m)$ pour cadencer les accélérations.

🎯

Partie 03 terminée !

Les machines n'ont plus de secret. Reste le plus important : tout consolider — direction la partie 04, ta fiche complète de révision pour le Bac.